

第二章 放大电路分析基础

2.1 放大电路工作原理

2.2 放大电路的直流工作状态

2.3 放大电路的动态分析

2.4 静态工作点的稳定及其偏置电路

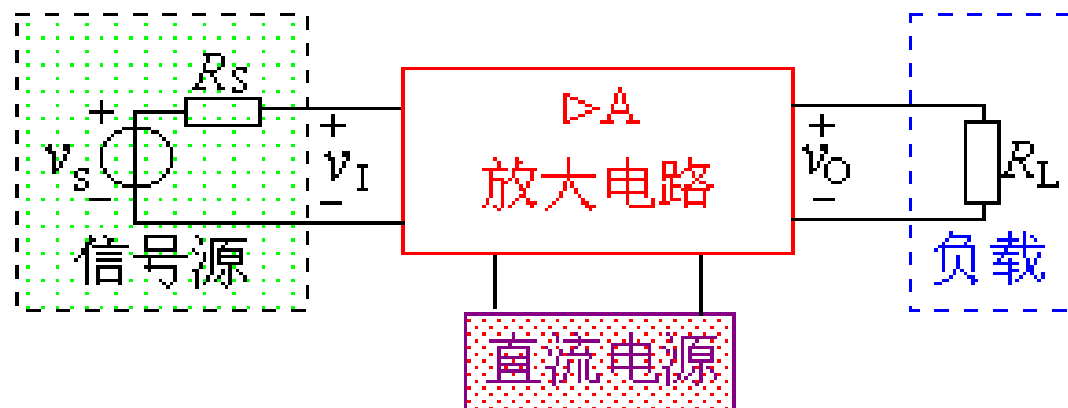
2.5 多级放大电路

放大的基本概念

基本放大电路一般是指由一个三极管与相应元件组成的三种基本组态放大电路。

共发射极、共集电极、共基极

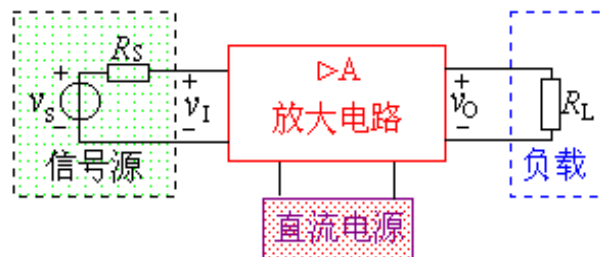
1. 放大电路主要用于放大微弱信号，输出电压或电流在幅度上得到了放大，输出信号的能量得到了加强。
2. 输出信号的能量实际上是由直流电源提供的，只是经过三极管的控制，使之转换成信号能量，提供给负载。



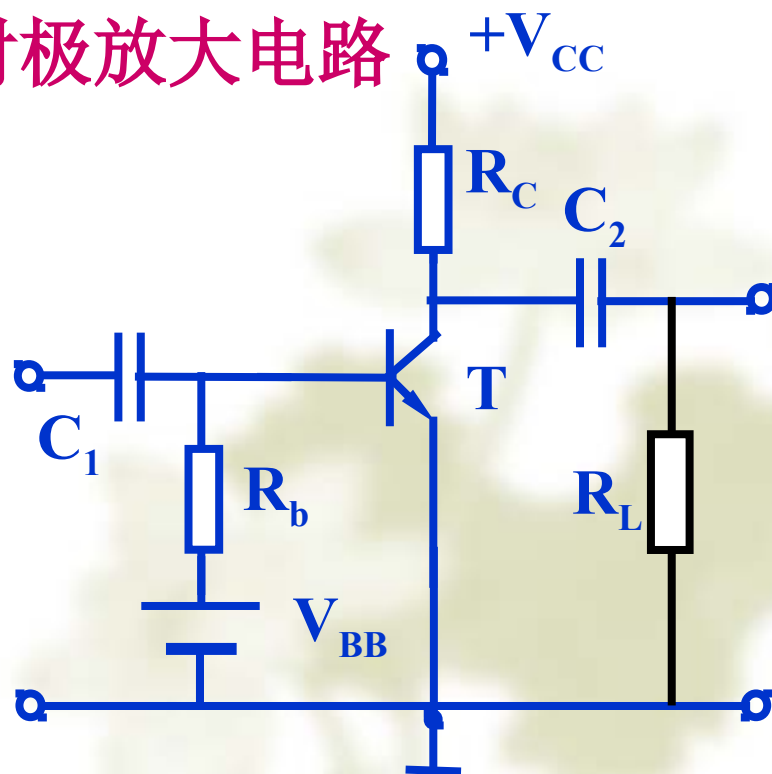
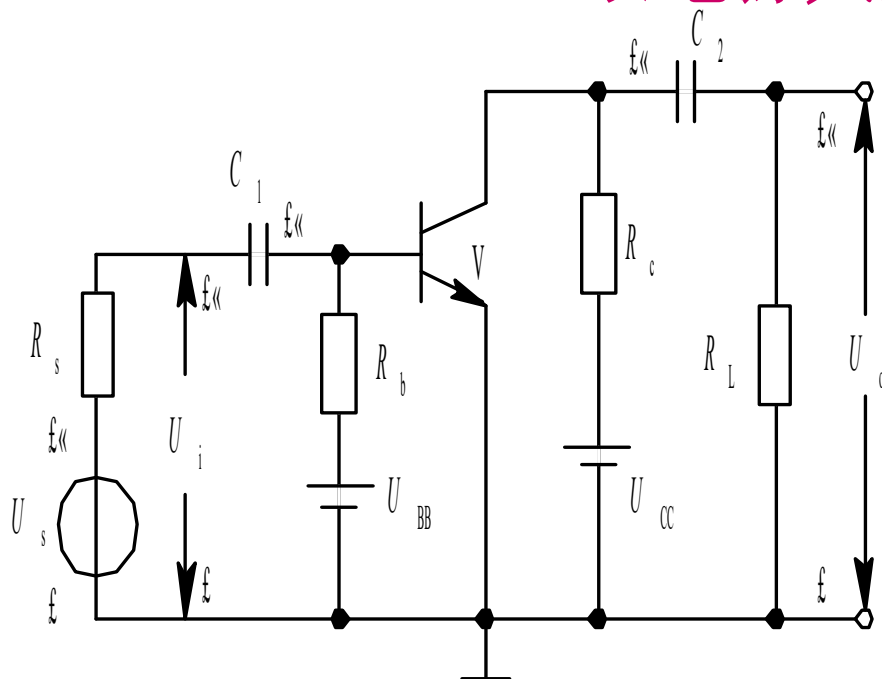
放大电路的四端网络表示

2.1 放大电路工作原理

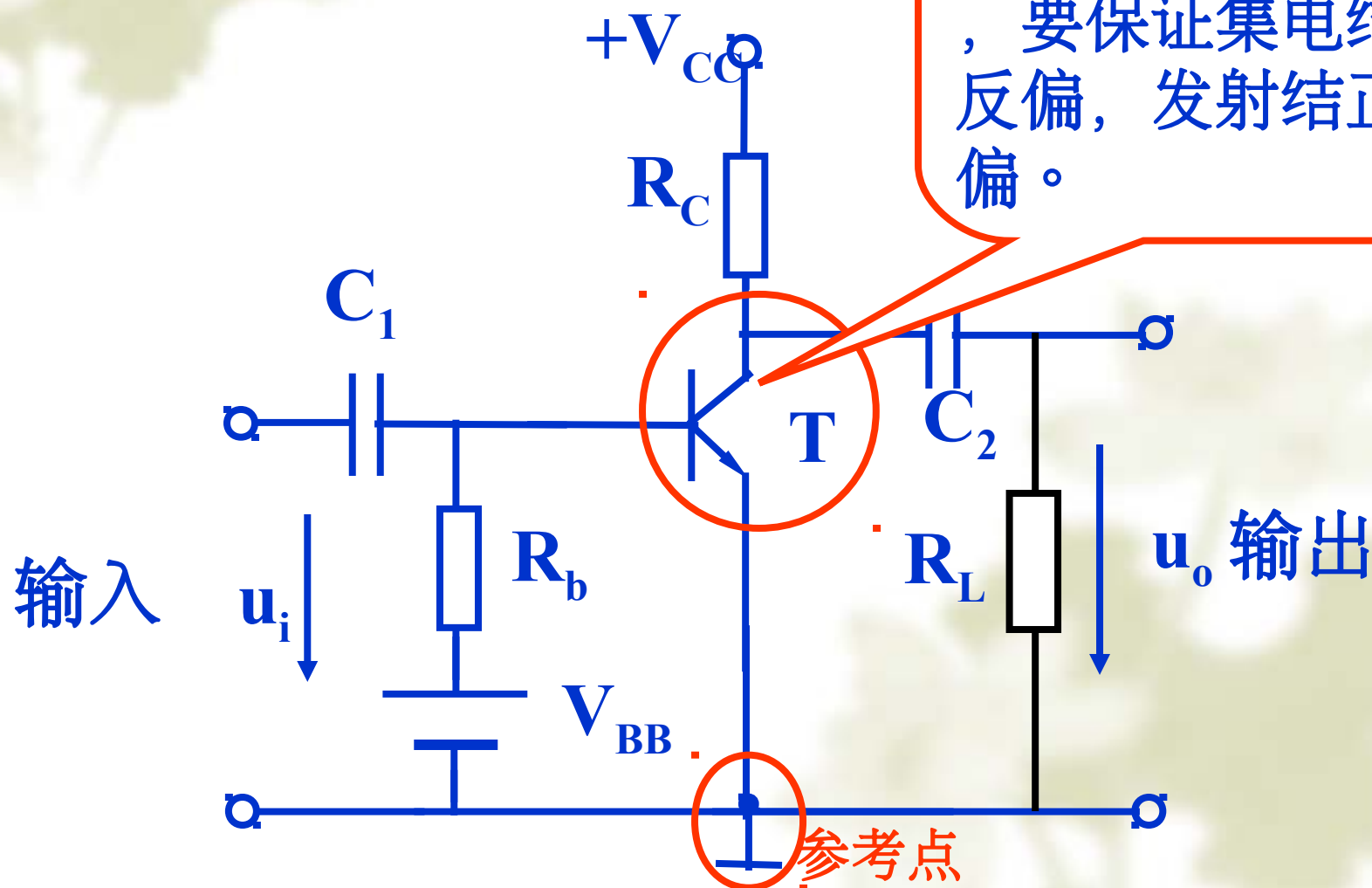
放大电路的四端网络表示

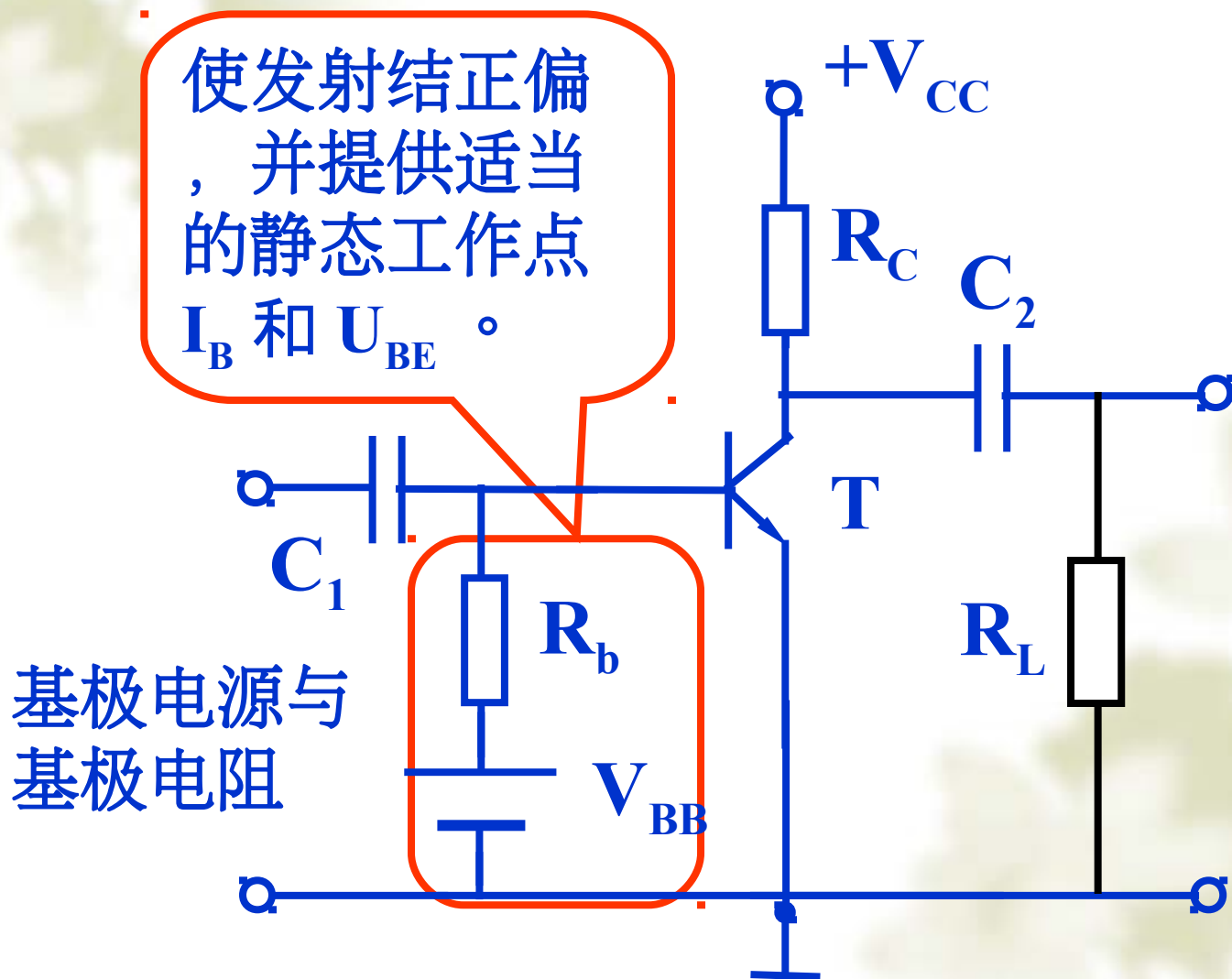


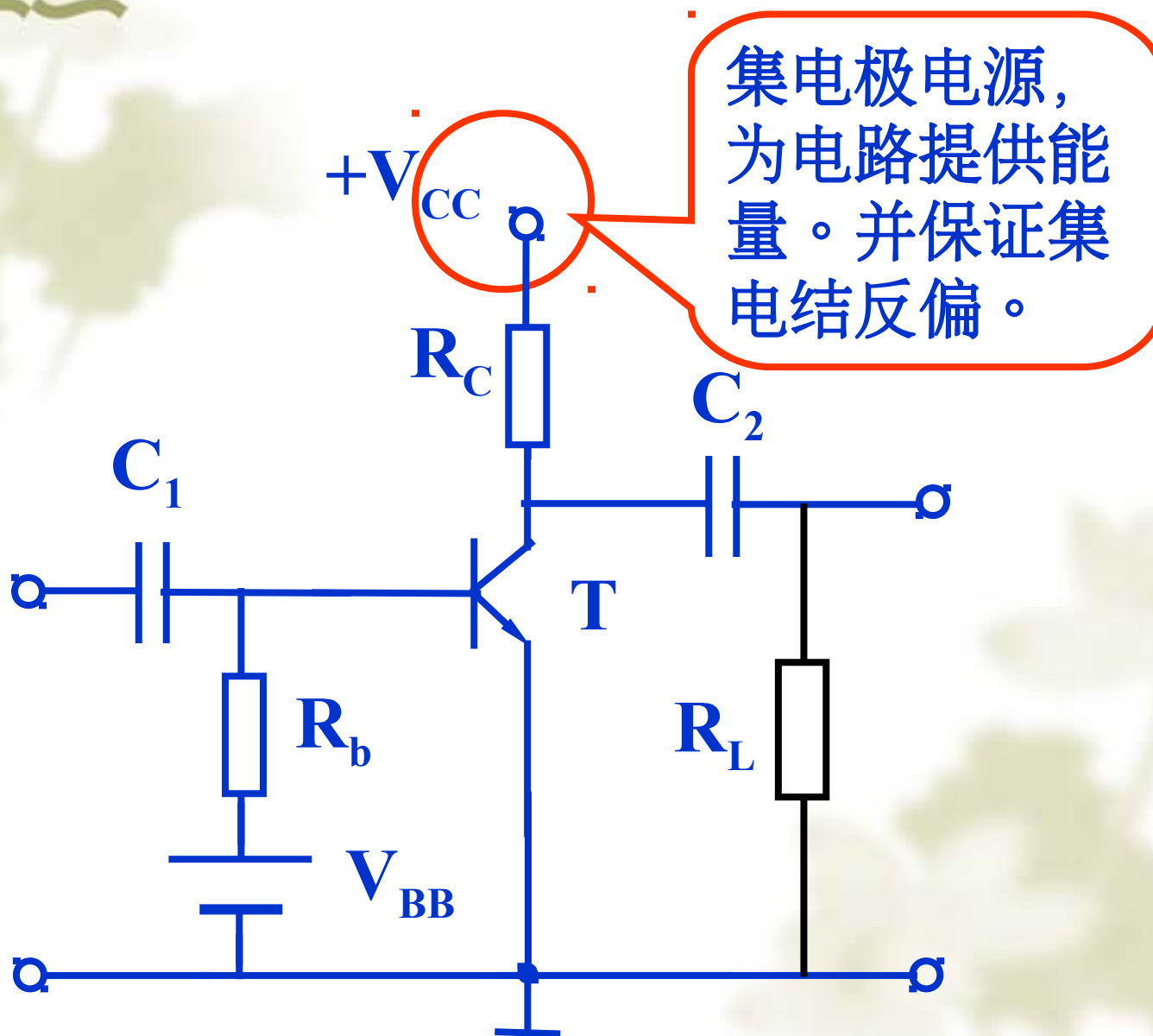
双电源共发射极放大电路

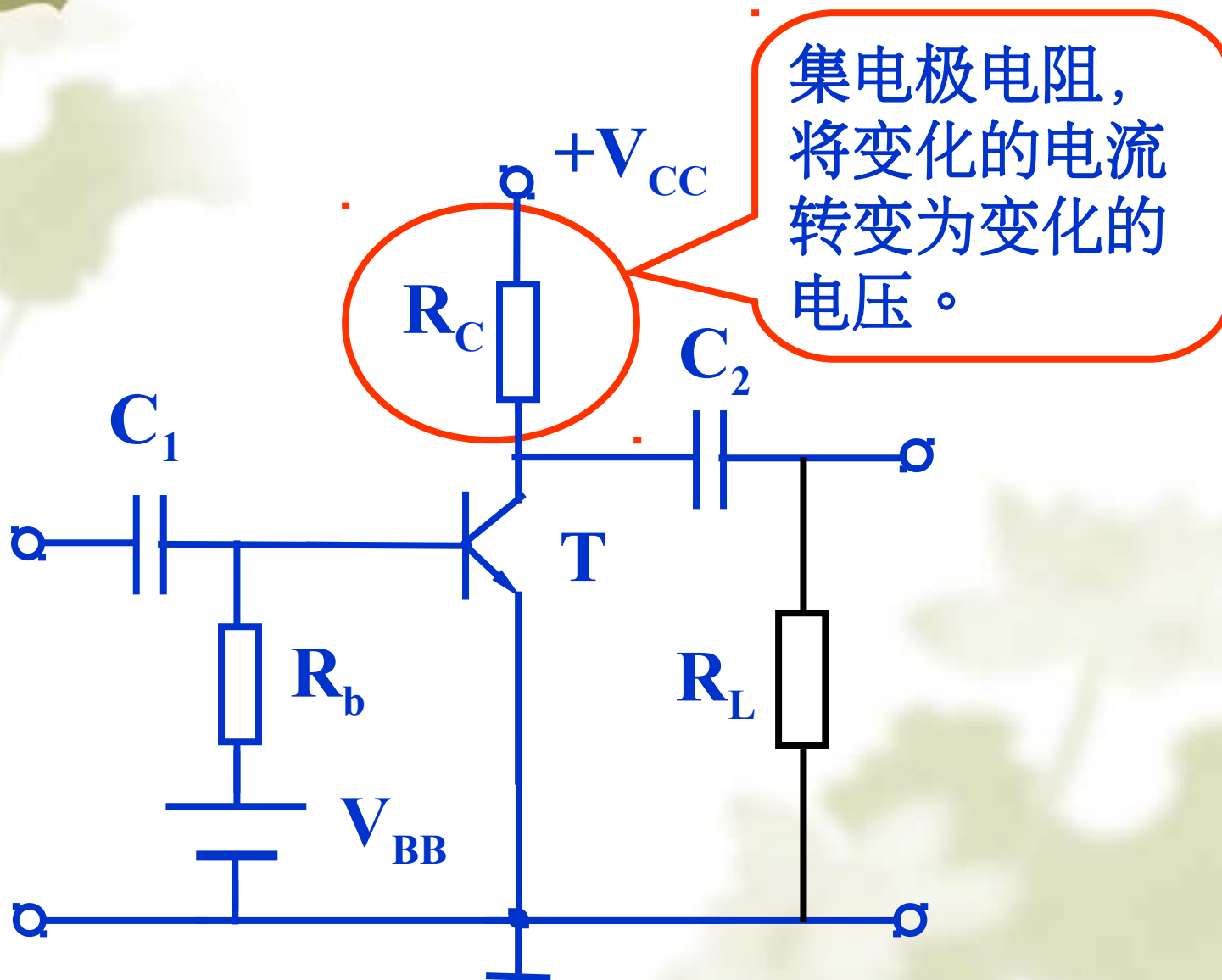


2.1.1 放大电路的组成原理



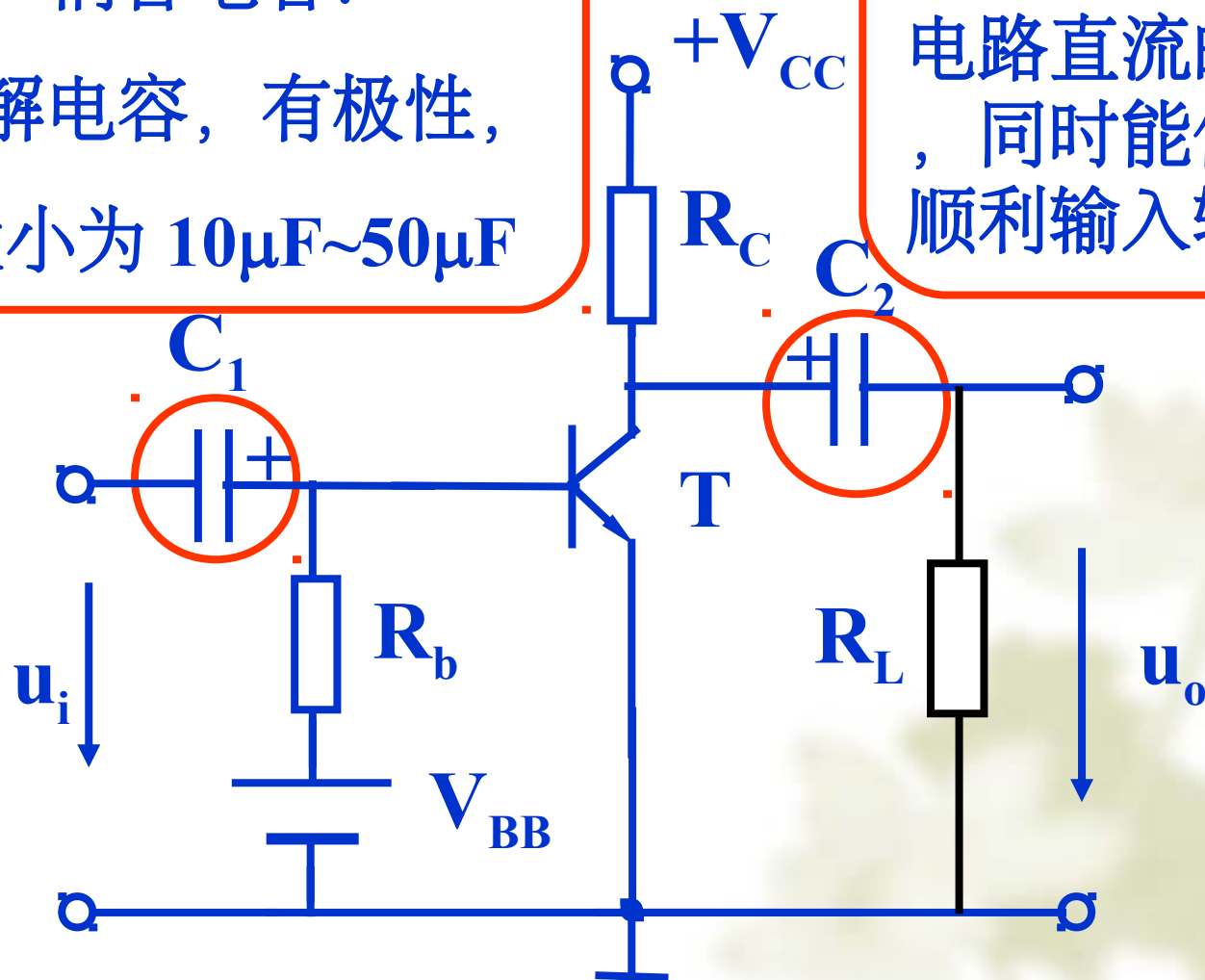




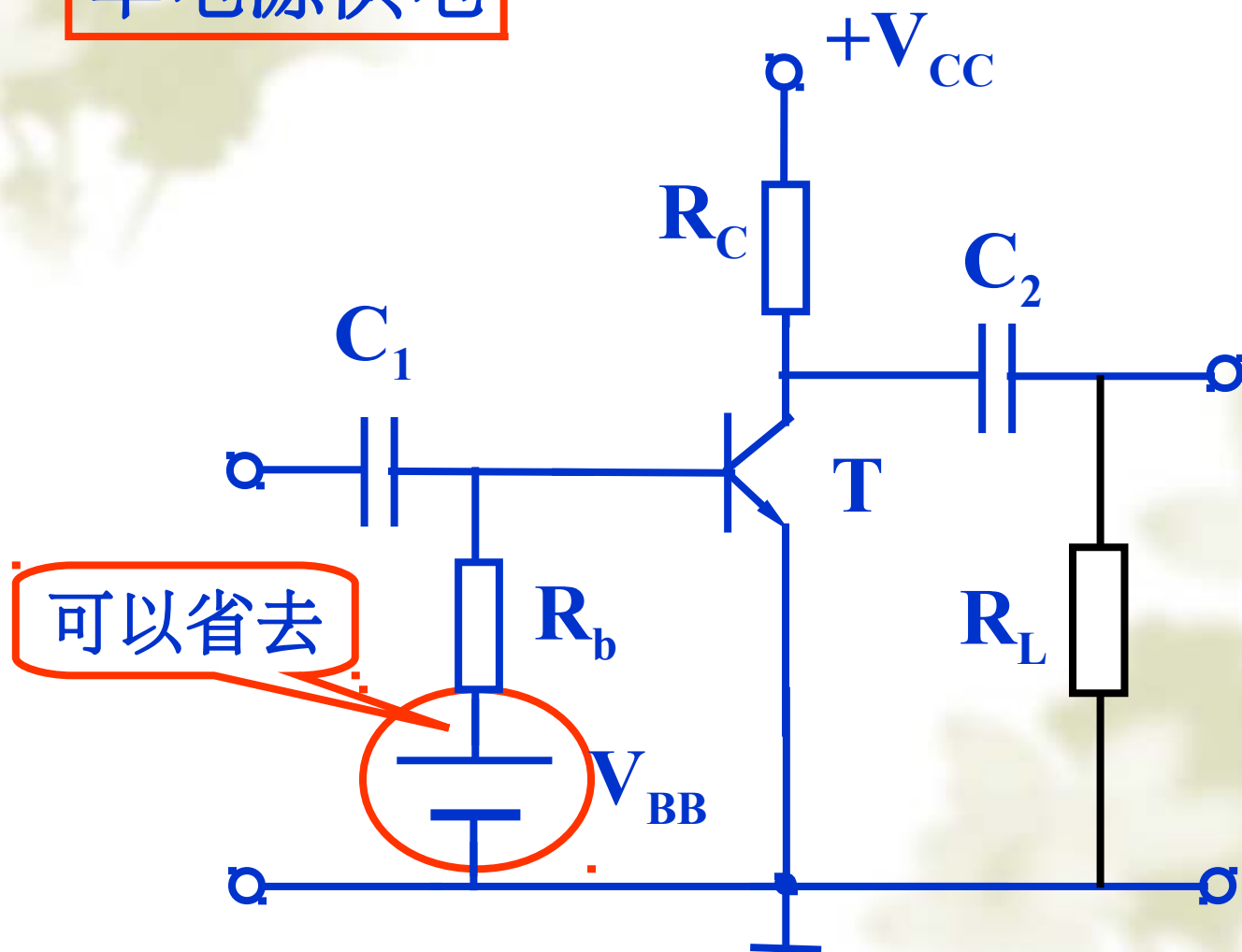


耦合电容：
电解电容，有极性，
大小为 $10\mu\text{F}\sim 50\mu\text{F}$

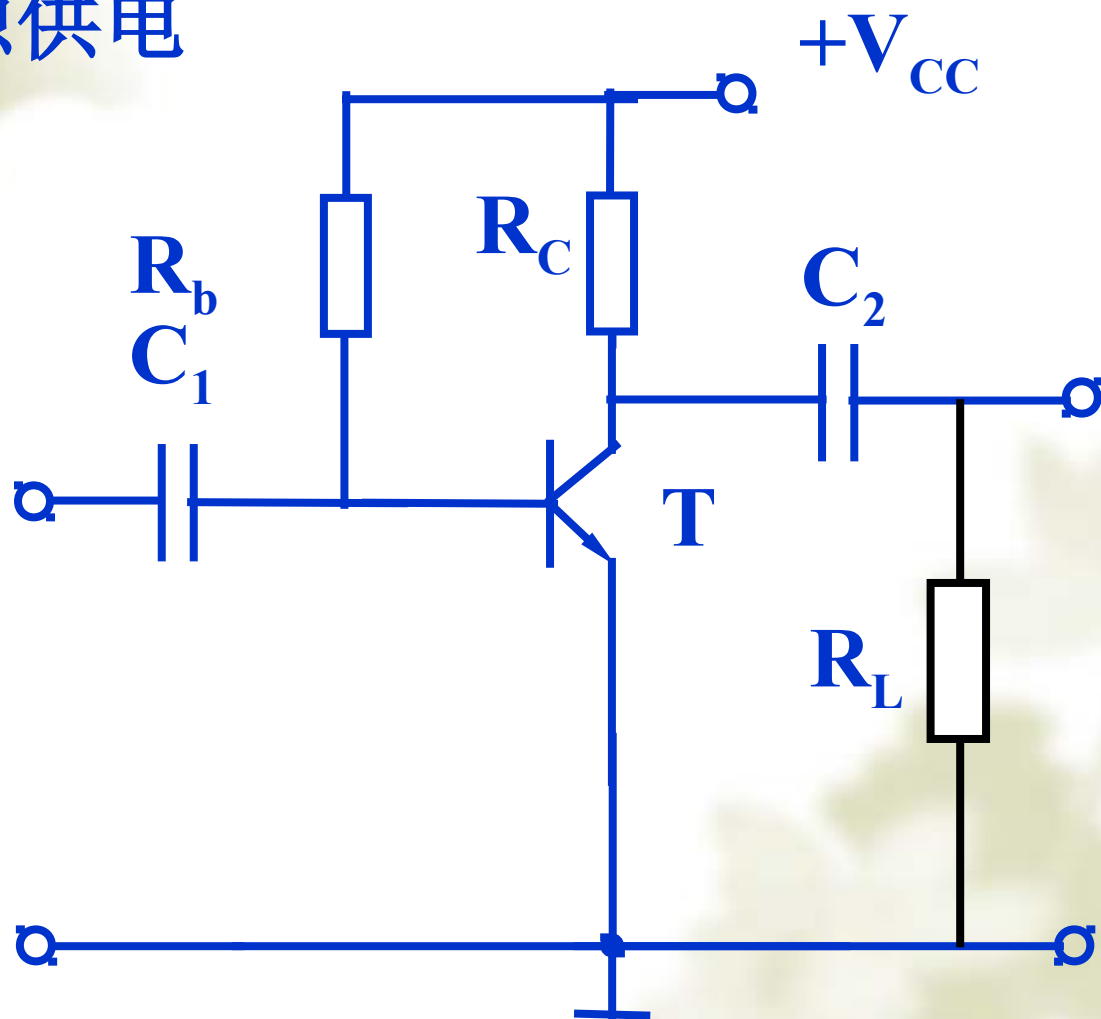
作用：隔直通交
隔离输入输出与
电路直流的联系
，同时能使信号
顺利输入输出。



单电源供电



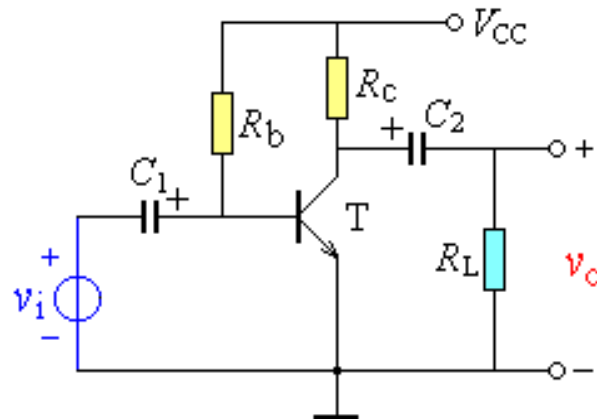
单电源供电



2.1.2 放大电路的组成原则

第一：要有直流通路，即保证发射结和集电结处于反向偏置，使晶体管工作在放大区，具有放大作用。

第二：要有交流通路，即待放大的输入信号能加到三极管基极上，以控制三极管的电流，而且放大的信号能从电路中取出。



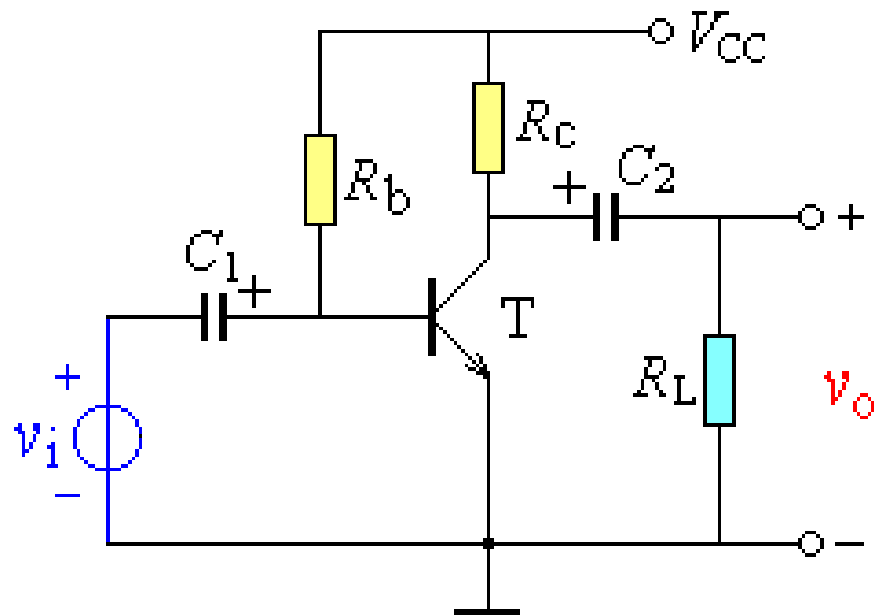
电容器 **C1** 和 **C2** 作用：=

(1) 传递交流信号 对信号频率而言，其容抗足够小，可视为短路，从而保证信号可以顺利地通过，即起到耦合信号的作用，所以常称作**耦合电容**。=

(2) 隔断直流 电容器可以隔断电路中不必要的直流成分以免互相影响，因此 **C1** 和 **C2** 也称为**隔直电容**。

耦合电容容量较大，一般采用电解电容器，而电解电容分正负极，接反就会损坏。

放大原理



输入信号通过耦合电容加在三极管的

发射结于是有下列过程：

三极管放大作用

变化的 i_c 通过 R_c 转变为
变化的输出电压

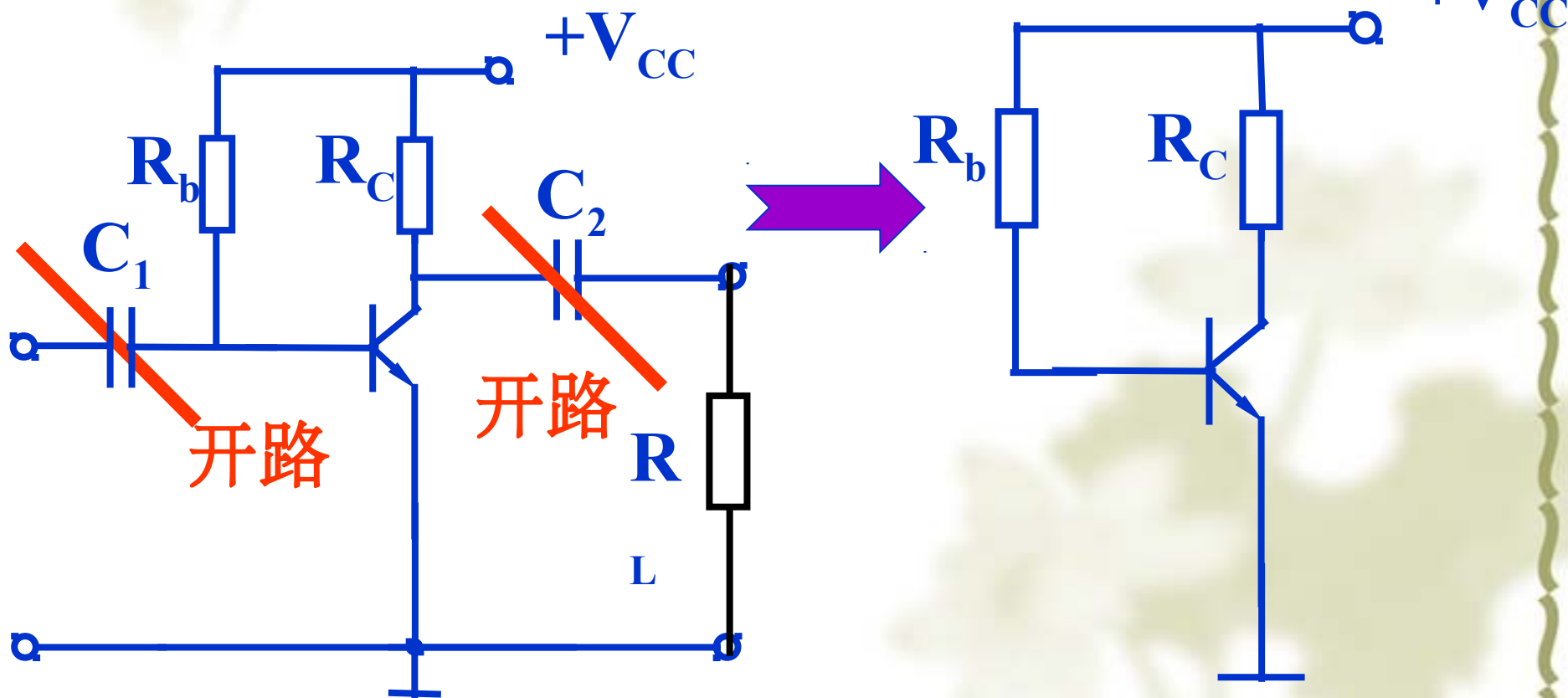
$$v_i \xrightarrow{C_1} v_{be} \rightarrow i_b \rightarrow i_c (\beta i_b) \rightarrow i_c R_c \rightarrow v_c \xrightarrow{C_2} v_o$$

2.1.3 直流通路和交流通路

1) 直流通路=

所谓直流通路，是指当输入信号 $u_i=0$ 时，在直流电源 U_{CC} 的作用下，直流电流所流过的路径。

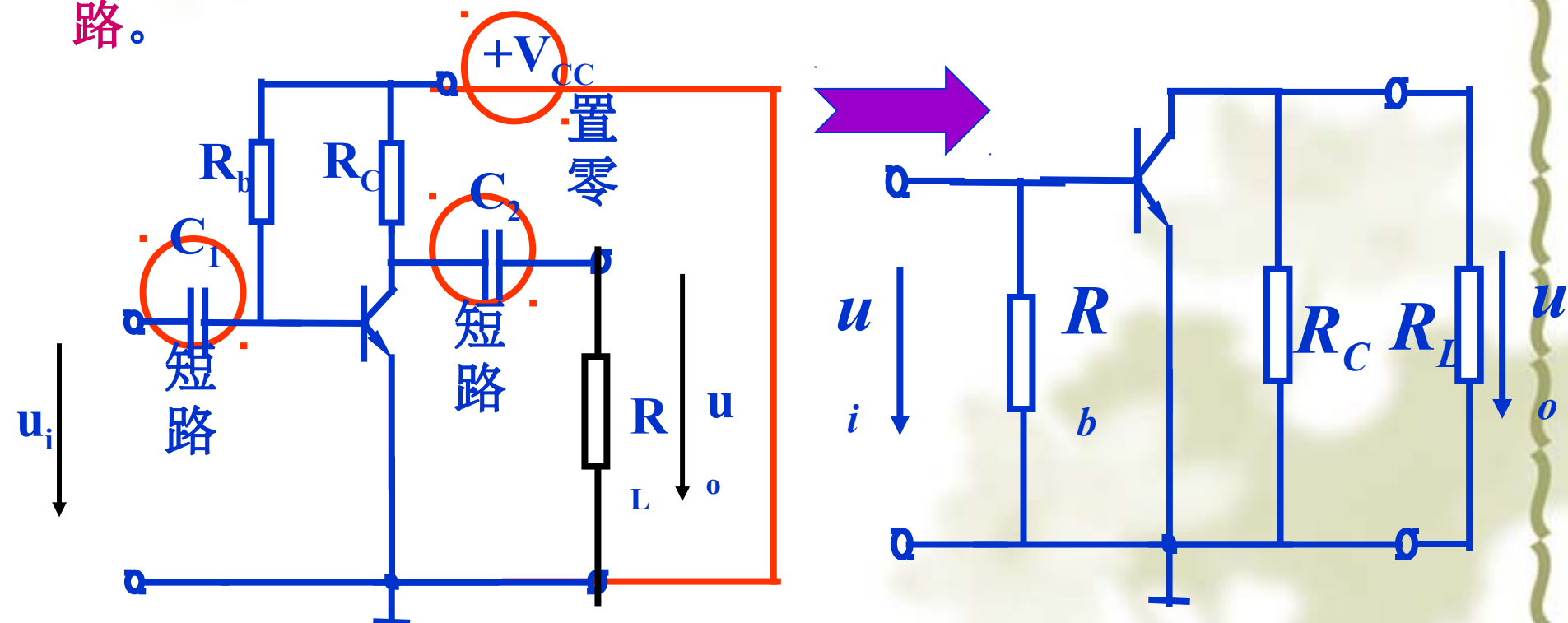
在画直流通路时，电路中的电容开路，电感短路。



2) 交流通路=

所谓交流通路，是指在信号源 u_i 的作用下，只有交流电流所流过的路径。

画交流通路时，放大电路中的耦合电容短路；由于直流电源 U_{CC} 的内阻很小，对交流变化量几乎不起作用，故可看作短路。



3) 放大电路的工作状态及分析:

静态是指无交流信号输入时，电路中的电流、电压都不变的状态，也称**直流工作状态**。

静态时三极管各极电流和电压值称为**静态工作点 Q** （主要指 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和 U_{CEQ} ）。

静态分析主要是确定放大电路中的静态值 I_{BQ} 、 I_{CQ} 和 U_{CEQ} 。

动态是指有交流信号输入时，电路中的电流、电压随输入信号作相应变化的状态，也称**交流工作状态**。

动态分析，用来求出电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

由于动态时放大电路是在直流电源 U_{CC} 和交流输入信号 u_i 共同作用下工作，电路中的电压 u_{CE} 、电流 i_B 和 i_C 均包含两个分量：直流分量和交流分量。

放大电路建立正确的静态，是保证动态工作的前提。

分析放大电路必须要正确地区分静态和动态，正确地区分直流通路和交流通路。

4) 放大电路的信号及常用符号

★ 信号及符号表示 (以基极到发射极电压为例)

➤ u_{BE} (小写字母、大写下标)

—— 瞬时值；即实际的物理信号。

➤ U_{BE} (大写字母、大写下标)

—— 实际的物理信号的直流成分；

➤ u_{be} (小写字母、小写下标)

—— 实际的物理信号交流成分； $I_t =$

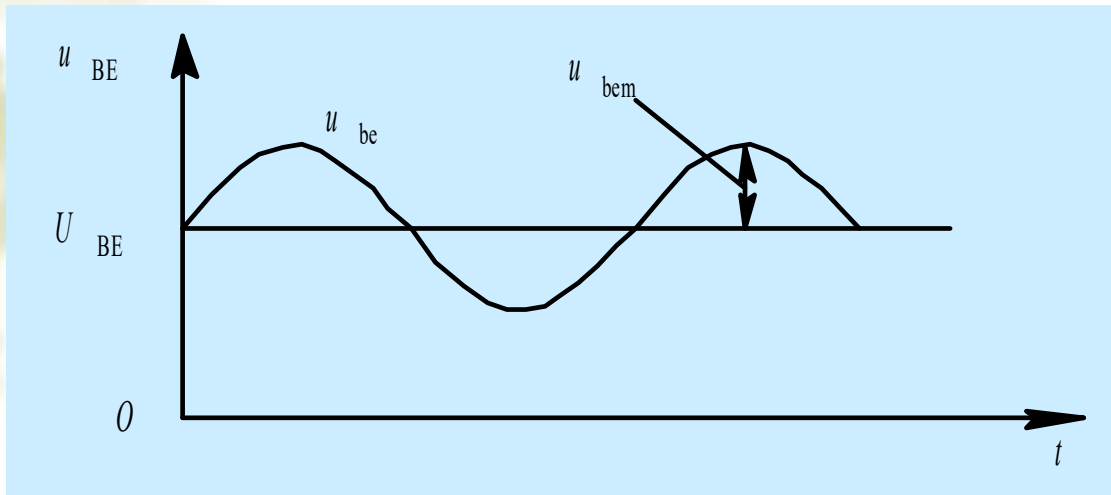
➤ U_{be} (大写字母、小写下标)

—— 交流信号的有效值； $\equiv$

➤ U_{bem} (大写字母、小写下标)

—— 实际的物理信号的峰值或振幅。

★ 用关系曲线可表示为:



★ 用数学表达式可写为:

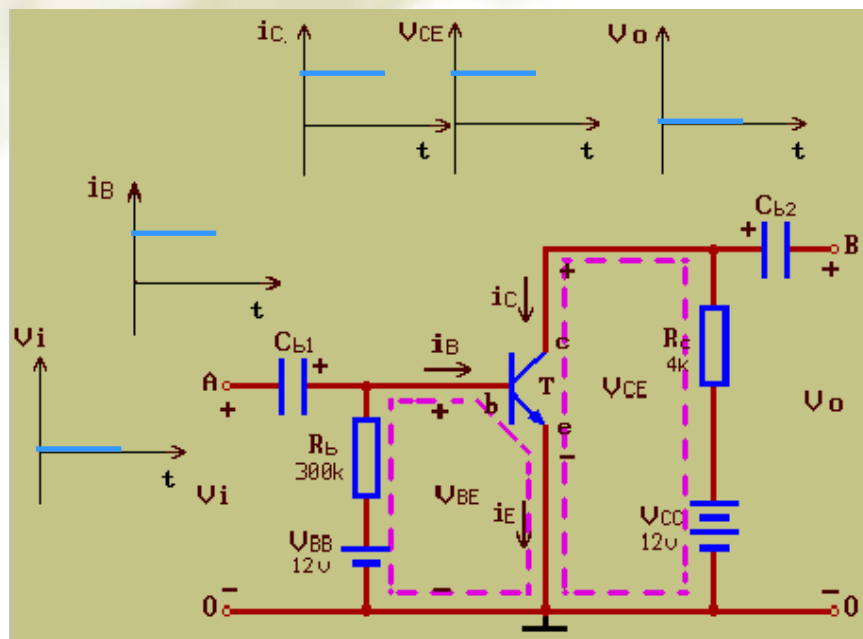
$$u_{BE} = U_{BEQ} + u_{be} = U_{BEQ} + U_{bem} \sin \omega t$$

$$i_B = I_{BQ} + i_b = I_{BQ} + I_{bm} \sin \omega t$$

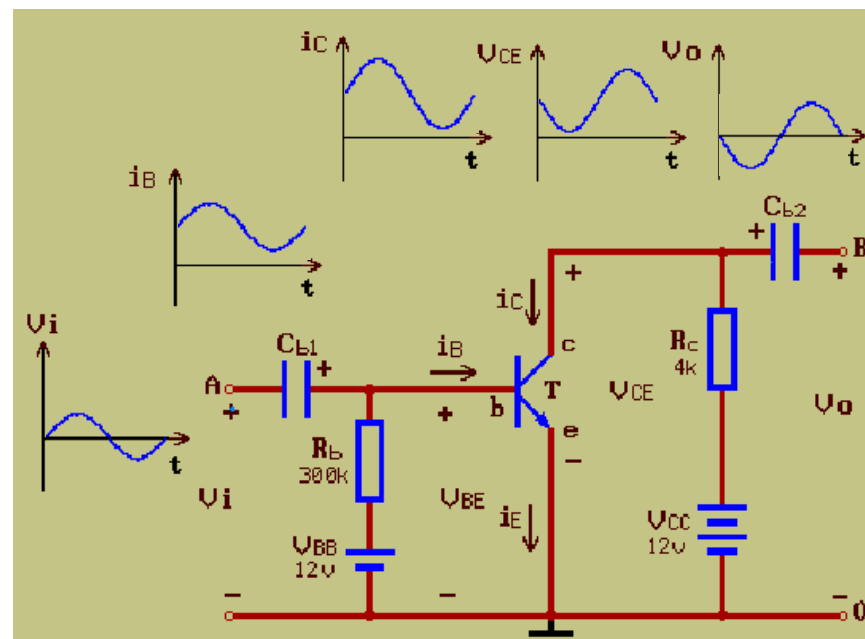
$$i_C = I_{CQ} + i_c = I_{CQ} + I_{cm} \sin \omega t$$

$$u_{CE} = U_{CEQ} + u_{ce} = U_{CEQ} + U_{cem} \cos \omega t$$

5. 简单工作原理



$V_i=0$



$V_i=V\sin\omega t$